Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Bacharelado em Engenharia de *Software* – *Campus* Lourdes
Algoritmos e Estruturas de Dados II (Laboratório)
Prof.ª Isabela Borlido Barcelos – Semestre 2/2026
Oficina: Estruturas de dados lineares em sistemas de *software* (Filas)

Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AEDs II. Nesta atividade implementaremos novas funcionalidades em um sistema de comércio simples criando uma fila para armazenar, por ordem de chegada, os pedidos por produtos. A atividade é individual e seu conteúdo servirá como base para atividades avaliativas futuras. Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, enviando as atualizações para seu repositório da atividade no GitHub.

Tema: Fila de pedidos

Temos as classes que representam produtos perecíveis e não-perecíveis à venda em um comércio e uma classe que representa um pedido por produtos. Temos também uma aplicação simples que permite a consulta aos produtos cadastrados, recuperar seus dados de arquivos-texto, bem como a inclusão de produtos em pedidos. Agora queremos possibilitar a filtragem dos primeiros pedidos que apresentam algumas características, assim como o cálculo do valor total médio desses pedidos.

Tarefa 0: (em aula)
Adicione uma nova ramificação (*branch*) no seu repositório GitHub correspondente a esta atividade. Altere o código da atividade anterior permitindo agora que os pedidos sejam armazenados por ordem de chegada.

Tarefa 1: (em aula)
Implemente o método **`double calcularValorMedio(Function<E, Double> extrator, int quantidade)`** na classe **`Fila<E>`**. Esse método deve ser capaz de calcular e retornar o valor médio de um dos atributos dos elementos da fila, utilizando uma função de extração fornecida pelo parâmetro **`extrator`**, que extrai um valor numérico (**`Double`**) de cada elemento da fila. Devem ser extraídos valores de apenas os primeiros elementos armazenados na fila, de acordo com o parâmetro **`quantidade`**.

Tarefa 2: (em aula)
Implemente o método **`Fila<E> filtrar(Predicate<E> condicional, int quantidade)`** na classe **`Fila<E>`**. Esse método deve ser capaz de retornar uma nova fila contendo apenas os elementos da fila original que satisfazem uma condição específica. Esse método deve apresentar dois parâmetros: **`condicional`**, função que testa se um determinado elemento deve ser enfileirado na nova fila; e **`quantidade`**, que indica quantos primeiros elementos da fila original devem ser submetidos ao teste.

Tarefa 3: (para casa)
Acrescente ao *menu* do sistema de comércio as seguintes novas opções: **`Exibir o valor total médio dos N primeiros pedidos`**; **`Exibir os primeiros pedidos com valor total acima de um determinado valor`**; e **`Exibir os primeiros pedidos que apresentam um determinado produto`**. Implemente os métodos correspondentes a essas novas funcionalidades do sistema de comércio. Para isso, empregue métodos da classe **`Fila`**.

Instruções e observações:
- O projeto deve estar hospedado no repositório do GitHub correspondente a esta oficina.
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas. Portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais.
- Para a correção das atividades pontuadas, serão considerados todos os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.